

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Кафедра вакуумной электроники

Лабораторная работа
по курсу Вакуумная электроника

Напыление тонких плёнок в вакууме

Выполнил
студент группы Б04-507
Рудачихин П.А.

Преподаватель:
...

Дата выполнения: 23.09.2026

Долгопрудный
2026

1 Аннотация

Цель настоящей работы – ознакомление с методами термовакuumного напыления тонких плёнок. Производится термовакuumное напыление алюминиевой плёнки толщиной 10 нм на стеклянную пластинку, измеряется толщина плёнки оптическим методом.

2 Введение

Рассмотрим простейшую модель термовакuumного напыления с резистивным испарителем. Испаряемое вещество находится в виде маленькой капли (точечный источник) непосредственно на испарителе, который нагревается пропускаемым через него током до температуры T . Над испарителем на расстоянии R горизонтально расположена плоскость подложки.

2.1 Требования к вакууму

Для качественного формирования плёнки важно минимизировать появление частиц остаточных газов в пространстве между испарителем и подложкой, т.е. длина свободного пробега остаточных газов λ должна быть много больше R . Предположим, что частицы остаточных газов с концентрацией n и давлением P имеют одинаковые радиус r и температуру T_0 , тогда

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot n \cdot 4\pi r^2} = \frac{kT_0}{4\sqrt{2}\pi Pr^2} \quad (1)$$

Подставив средний радиус частиц воздуха $r = 0,187$ нм и комнатную температуру $T = 298$ К, получаем

$$\lambda \approx \frac{6,62 \cdot 10^{-3}}{P}, \quad \lambda(\text{см}) \approx \frac{8,71 \cdot 10^{-3}}{P(\text{Торр})} \quad (2)$$

2.2 Толщина плёнки

Считая испарение изотропным, можно ввести массовый поток

$$\mu := \frac{dm}{Sdt} = \frac{\dot{m}}{4\pi r^2} \quad (3)$$

где r – расстояние до источника.

Из геометрических соображений (см. рис. 1) $r^2 = R^2 + x^2$, $dS_x = dS/\cos\theta$. Поток массы на плоскости

$$\mu_x := \frac{dm}{dS_x dt} = \mu \cos\theta = \frac{\dot{m}}{4\pi} \frac{R}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \quad (4)$$

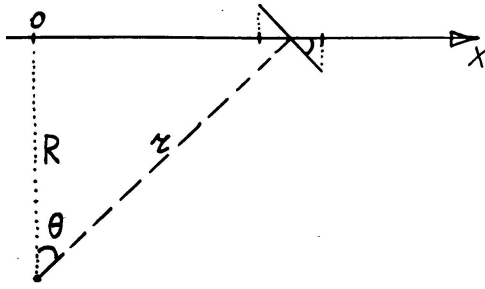


Рис. 1: Геометрия напыления

С другой стороны, приняв во внимание $dV = dh \cdot dS_x$, имеем

$$\mu_x := \frac{dm}{dS_x dt} = \frac{\rho dV}{dS_x dt} = \rho \dot{h} \quad (5)$$

Получаем уравнение

$$\dot{h} = \frac{\dot{m}}{4\pi\rho} \frac{R}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \quad (6)$$

Его решение:

$$h = \frac{m}{4\pi\rho} \frac{R}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \quad (7)$$

Аддитивной константы нет, так как на бесконечности $h = 0$. В частности, в ближайшей к источнику точке плоскости

$$h_0 = \frac{m}{4\pi\rho R^2} \quad (8)$$

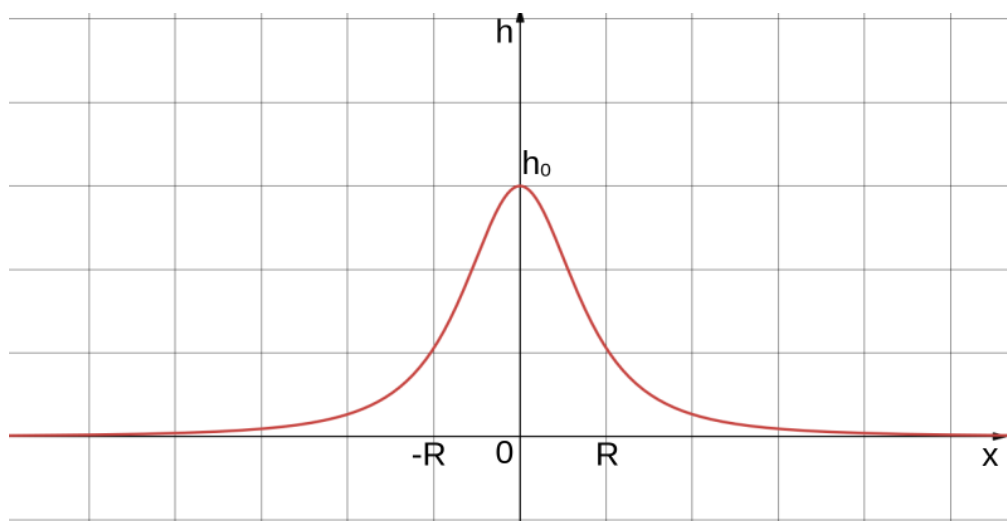


Рис. 2: График $h(x)$

Построим график, отражающий распределение толщины по плоскости на расстоянии x от ближайшей к испарителю точки $x = 0$ (см. рис. 2)

$$h(x) = h_0(1 + (x/R)^2)^{-3/2} \quad (9)$$

2.3 Особенности резистивного испарителя

В данной работе используется резистивный тип испарителя, поэтому необходимо, чтобы температура плавления испарителя была выше температуры испаряемого вещества, давление паров материала испарителя было много меньше давления паров испаряемого вещества, материалы испарителя и испаряемого вещества не вступали в химическую реакцию. Испаряемое вещество должно смачивать испаритель, чтобы обеспечить хороший тепловой контакт и механическую стабильность.

2.4 Оптический контроль толщины

Плѐнка алюминия полупрозрачна при толщине 5 – 30 нм, и в этом диапазоне для определения её толщины можно использовать закон Бугера-Ламберта-Бера:

$$I_{out} = I_{in} \cdot \exp\left(-\frac{4\pi k}{\lambda} h\right) \quad (10)$$

где I_{out} – интенсивность света через стекло с напылением, I_{in} – интенсивность света через непокрытое стекло, $k = 5,2762$ – показатель поглощения алюминия. Получаем итоговую формулу контроля толщины плѐнки:

$$h = -\frac{\lambda}{4\pi k} \ln \frac{I_{out}}{I_{in}} \quad (11)$$

3 Описание установки

Упрощѐнная схема установки представлена на рисунке 3. Вакуумная система состоит из колпака 1, натекателя 7, турбомолекулярного 8 и форвакуумного 9 насосов. Напыление происходит на стеклянную пластинку 3. Она зафиксирована штативом 2 на расстоянии R от образца алюминия 5, находящегося на вольфрамовом испарителе 4. Испаритель подключѐн к трансформатору 6, с помощью которого регулируется ток через испаритель.

Для измерения толщины плѐнки используется специальное устройство, состоящее из источника света, фотоприѐмника и электронного блока с многоразрядным семисегментным светодиодным индикатором.

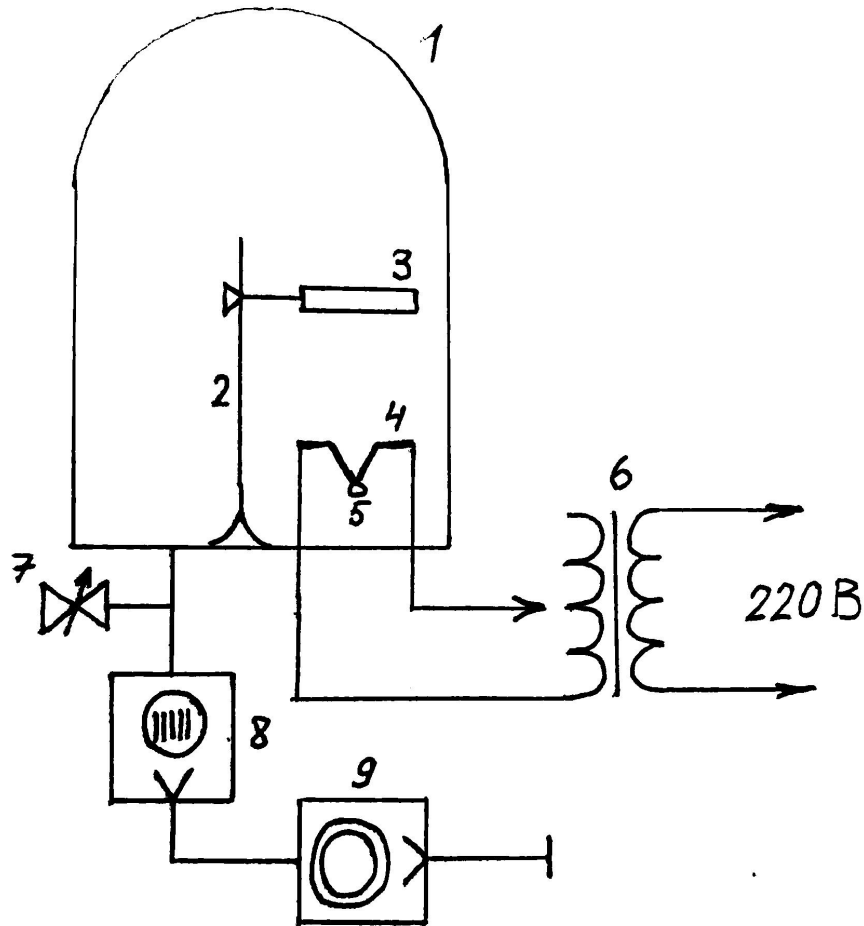


Рис. 3: Упрощённая схема установки: 1 – вакуумный колпак, 2 – штатив, 3 – стеклянная пластинка, 4 – вольфрамовый испаритель, 5 – образец алюминия, 6 – трансформатор, 7 – натекаль, 8 – турбомолекулярный насос, 9 – форвакуумный насос

4 Предварительные расчёты

Расстояние R порядка 10 см. Длина свободного пробега остаточных газов 20 см соответствует давлению $P(\lambda = 20 \text{ см}) \approx 5 \cdot 10^{-4}$ Торр.

Образец алюминия нарезается из алюминиевой проволоки диаметром $d = 0,3 \text{ мм}$ и размещается на расстоянии $R = 13,1 \text{ см}$ от подложки. Рассчитаем длину проволоки, необходимую для напыления $h_0 = 10 \text{ нм}$:

$$l = \frac{V}{S} = \frac{4m}{\rho\pi d^2} = \frac{4 \cdot 4\pi\rho h_0 R^2}{\rho\pi d^2} = 16h_0 \frac{R^2}{d^2} \approx 3 \text{ см} \quad (12)$$

Оценка температуры испарителя производится по цвету каления: 660 °С – тёмно-красное, 1150 °С – жёлтое, 1500 °С – светло-жёлтое.

5 Ход работы

Откачка происходит при одновременной работе турбомолекулярного и форвакуумного насосов. Возвращение к атмосферному давлению происходит после выключения форвакуумного и полной остановки турбомолекулярного насоса открыванием натекателя.

5.1 Попытка №1

1. Вольфрамовая проволока первично очищена от графитовой смазки с помощью бумажной салфетки, смоченной в деионизированной воде.
2. Аналогично очищены контактные площадки, уплотнители, колпак и штатив.
3. Вольфрамовой проволоке придают форму литеры «V» и подключают к контактам.
4. В вакууме порядка 10^{-2} Торр вольфрамовая проволока раскаляется до тёмно-красного цвета, чтобы очистить и обезгазить её.
5. На испаритель размещается образец алюминия.
6. Во время нескольких попыток достичь вакуума порядка 10^{-3} Торр предметы под колпаком (штатив, стекло, алюминий и т.д.) выделяют газы.
7. По достижении вакуума $1,2 \cdot 10^{-3}$ Торр начато напыление.
8. Установлена температура испарителя около 660°C : образец алюминия постепенно плавится, смачивает испаритель и образует каплю.
9. На 10 – 20 с температура испарителя поднимается до 1150°C – происходит испарение алюминия.
10. После приведения установки к атмосферному давлению имеем стеклянную пластинку с напылённой плёнкой алюминия.
11. Измеряем толщину плёнки оптическим методом.

5.2 Попытка №2

1. Вольфрамовая проволока первично очищена от графитовой смазки с помощью бумажной салфетки, смоченной в деионизированной воде.
2. Аналогично очищены контактные площадки, уплотнители, колпак и штатив.

3. Вольфрамовой проволоке придают форму литеры «V» и подключают к контактам.
4. В вакууме порядка 10^{-2} Торр вольфрамовая проволока раскаляется до светло-жёлтого цвета, чтобы очистить и обезгазить её.
5. На испаритель размещается образец алюминия.
6. По достижении вакуума $??? \cdot 10^{-4}$ Торр начато напыление.
7. Установлена температура испарителя около 660°C : образец алюминия постепенно плавится, смачивает испаритель и образует каплю.
8. На 10 – 20 с температура испарителя поднимается до 1150°C – происходит испарение алюминия.
9. После приведения установки к атмосферному давлению имеем стеклянную пластинку с напылённой плёнкой алюминия.
10. Измеряем толщину плёнки оптическим методом.

6 Результаты и обсуждения

Первая попытка напыления алюминия оказалась неудачной, т.к. оптический контроль не зафиксировал изменение интенсивности света через стекло.

Основная причина неудачи – недостаточный вакуум: давление было более чем в два раза выше допустимого. В этих условиях частицы остаточного газа оказывали негативное влияние на качество напыления, отклоняя атомы алюминия.

Были нарушены и другие условия опыта: вольфрамовая проволока была недостаточно прокалена (до темно-красного каления вместо требуемого светло-жёлтого), оборудование (колпак, штатив, вакуумная система) было недостаточно очищено от предыдущего использования. Это не позволяло достичь нужного давления из-за выделения газов. Не была очищена стеклянная пластинка, что могло отрицательно повлиять на прилипание алюминия к пластинке.

Во второй попытке напыления были учтены выявленные недостатки. Толщина плёнки, определённая оптическим методом, составила

$$\tilde{h} = \dots \text{ нм} \quad (13)$$

Занижение контрольного значения обусловлено его усреднением по области прохождения светового луча. Между тем, расчётная толщина достигается только в точке, ближайшей к источнику. Кроме того, на результат

может влиять анизотропия испарения и остаточные газы, которые сокращают число молекул алюминия достигающих пластинки.

7 Выводы

Первая попытка напыления алюминия оказалась неудачной. Анализ этой ситуации позволил после некоторых изменений хода работы и условий эксперимента (прежде всего, понижения давления) получить напылённую на стекло алюминиевую плёнку. Её толщина, определённая оптическим методом, составила ???.